

§4. Линейные системы с постоянными коэффициентами

Будем рассматривать системы вида

$$\dot{x} = Ax, \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

Вместе с начальными условиями $x(0) = x_0$ это — задача Коши. Решение задачи Коши (ряд всегда сходится):

$$x(t) = e^{At}x_0, \quad \text{где} \quad e^{At} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k t^k}{k!}.$$

Очевидно, что $\vec{x} = \vec{0}$ — положение равновесия.

Для вычисления матричной экспоненты удобно сделать замену координат, где матрица будет иметь жорданов вид:

$$\dot{y} = By, \quad B = S^{-1}AS, \quad x = Sy.$$

Можно представить в виде $B = \begin{bmatrix} B_+ & 0 & 0 \\ 0 & B_- & 0 \\ 0 & 0 & B_0 \end{bmatrix}$, где B_i — блоки жордановых клеток: $B_i = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & 1 \\ 0 & 0 & \dots & \lambda \end{bmatrix}$. Решение экспоненты:

$$e^{B_i t} = \begin{bmatrix} 1 & t & \dots & \frac{t^{k-1}}{(k-1)!} \\ 0 & 1 & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & t \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix} e^{\lambda t}$$

Здесь, у блоков B_+ положительные действительные части λ , у B_- — отрицательные, у B_0 — нулевые. Получаем 3 независимых системы уравнения:

1. $\dot{y}_+ = B_+ y_+$ — неустойчивая подсистема ($y_+ \in E_u$ — неустойчивое (*unstable*) подпространство)
2. $\dot{y}_- = B_- y_-$ — устойчивая подсистема ($y_- \in E_s$ — устойчивое (*stable*) подпространство)
3. $\dot{y}_0 = B_0 y_0$ — центральная подсистема ($y_0 \in E_c$ — центральное (*center*) подпространство)

ГИПЕРБОЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Такая система, у которой нет нулевых действительных частей у собственных значений: $B = \begin{bmatrix} B_+ & 0 \\ 0 & B_- \end{bmatrix}$

Рассмотрим двумерные системы. Для $M = \mathbb{R}^2$ жорданова форма $B = S^{-1}AS$ матрицы A имеет один из трёх видов:

1. $B = \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{bmatrix} \rightarrow e^{Bt} = \begin{bmatrix} e^{\lambda t} & 0 \\ 0 & e^{\mu t} \end{bmatrix}$. Собственные значения $\lambda_1 = \lambda, \lambda_2 = \mu$
2. $B = \begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} \rightarrow e^{Bt} = e^{\lambda t} \begin{bmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. Собственные значения $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$
3. $B = \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix} \rightarrow e^{Bt} = \begin{bmatrix} \cos bt & -\sin bt \\ \sin bt & \cos bt \end{bmatrix}$. Собственные значения $\lambda_{1,2} = a \pm bi$

ВЫРОЖДЕННАЯ СИСТЕМА

Система, имеющая собственное значение с нулевой действительной частью.

КРИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Система, чей фазовый портрет меняется при малом изменении параметров (например, коэффициентов матрицы A)

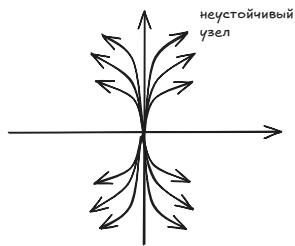
Вырожденные системы — всегда критические

КЛАССИФИКАЦИЯ ДВУМЕРНЫХ ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ

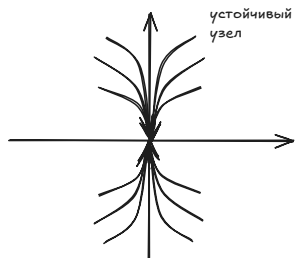
Невырожденные не критические системы

Действительные собственные значения

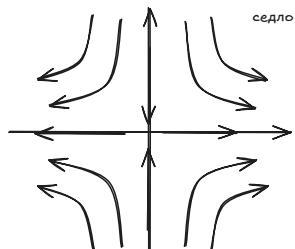
1. Неустойчивый узел (англ. *node*) $\lambda_1 > \lambda_2 > 0$



2. Устойчивый узел $\lambda_1 < \lambda_2 < 0$

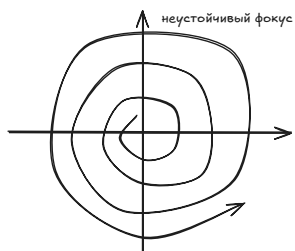


3. Седло (англ. *saddle*) $\lambda_1 > 0, \lambda_2 < 0$

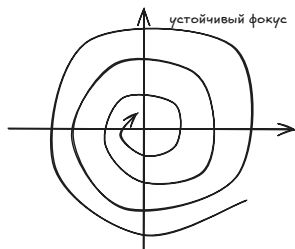


Комплексные собственные значения $\lambda_1 = a + bi, \lambda_2 = a - bi$ ($B = \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix}$)

1. Неустойчивый фокус (англ. *focus*) $a > 0$ (пример $b > 0$):



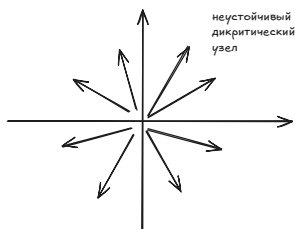
2. Устойчивый фокус $a < 0$ (пример $b > 0$):



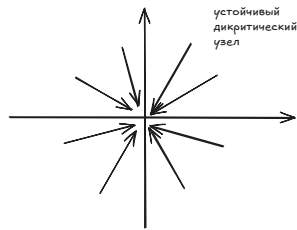
Невырожденные критические системы

Действительные собственные значения

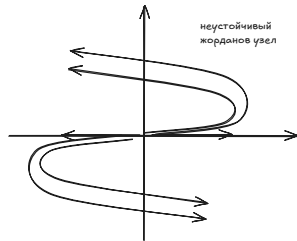
1. Неустойчивый дикритический узел $\lambda_1 = \lambda_2 > 0$ ($B = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_1 \end{bmatrix}$)



2. Устойчивый дикритический узел $\lambda_1 = \lambda_2 < 0$

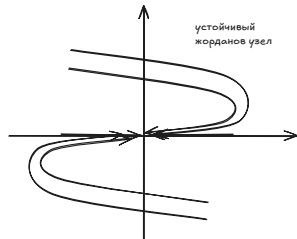


3. Неустойчивый жорданов узел $\lambda_1 = \lambda_2 > 0$ $\left(B = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 1 \\ 0 & \lambda_1 \end{bmatrix} \right)$



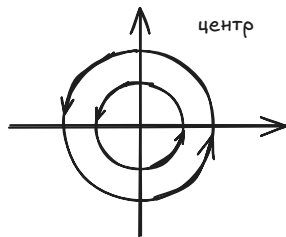
(Есть явное решение системы: $\begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} e^{\lambda t} \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix}$)

4. Устойчивый жорданов узел $\lambda_1 = \lambda_2 < 0$



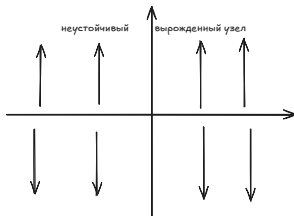
Комплексные собственные значения

Центр (англ. *center*) $\lambda_1 = bi, \lambda_2 = -bi$ $\left(B = \begin{bmatrix} 0 & -b \\ b & 0 \end{bmatrix} \right)$ (пример $b > 0$):

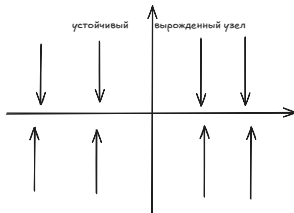


Вырожденные критические системы

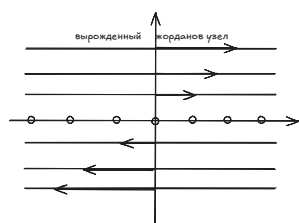
1. Неустойчивый вырожденный узел $\lambda_1 = 0, \lambda_2 > 0$ $\left(B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} \right)$



2. Устойчивый вырожденный узел $\lambda_1 = 0, \lambda_2 < 0$



3. Вырожденный жорданов узел $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$ $\left(B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \right)$



4. Покой $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$ $\left(B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \right)$